

3o. Trabalho Computacional

Prof. Dr. Guilherme de Alencar Barreto
gbarreto@ufc.br

15/01/2026

Departamento de Engenharia de Teleinformática (DETI)
Curso de Graduação em Engenharia de Computação (EngComp)
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Teleinformática (PPGETI)
Universidade Federal do Ceará (UFC), Campus do Pici, Fortaleza-CE

Objetivo - O objetivo deste trabalho é fazer com que o(a) aluno(a) implemente comandos básicos essenciais para geração (simulação) de sinais periódicos contaminados com ruído branco gaussiano aditivo, implementar filtragem passa-baixa, além de determinar o gráfico da função de autocorrelação (FAC) e da densidade espectral de potência (DEP) do sinal original e filtrado. O(a) aluno(a) deve implementar na linguagem de programação de preferência e gerar um relatório com os resultados obtidos.

Questões do Trabalho

1. Simule o seguinte sinal periódico

$$x(t) = \sin(10\omega t) \cdot \sin(\omega t), \quad (1)$$

em que $\omega = 2\pi F_0$ é a frequência angular e $F_0 = 440\text{Hz}$ é a frequência fundamental. A duração do sinal deve ser de $T = 3\text{s}$ usando uma taxa de amostragem de $F_s = 10\text{ kHz}$.
Pede-se:

- 1.1 - Determinar o gráfico para um trecho inicial do sinal simulado. Indique os eixos nas escalas corretas: eixo horizontal (tempo em segundos) e eixo vertical (amplitude).
- 1.2 - Determinar a gráfico da FAC do sinal simulado, explicando o formato da função FAC resultante e estimando seu período. Este período parece ter relação com a frequência fundamental F_0 do sinal? Indique os eixos nas escalas corretas: eixo horizontal (*lag*) e eixo vertical (amplitude da FAC).
- 1.3 - Determinar a gráfico da DEP do sinal simulado e estime a(s) frequência(s) de maior potência (ou seja, as frequências que produzem picos no gráfico da DEP). Esta(s) frequência(s) possuem alguma relação com a frequência fundamental F_0 do sinal? Indique os eixos nas escalas corretas: eixo horizontal (frequencia em Hertz) e eixo vertical (Potência).
- 1.4 - Demostre matematicamente que a(s) frequência(s) de maior potência estimadas no item anterior estão corretas. Dica: Use identidades trigonométricas para desenvolver a expressão do sinal $x(t)$ da Eq. (1).

2. Adicione ruído branco gaussiano de potência $\sigma_\epsilon^2=0,01$ ao sinal $x(t)$.
- 2.1 - Determinar o gráfico para um trecho inicial do sinal simulado. Indique os eixos nas escalas corretas: eixo horizontal (tempo em segundos) e eixo vertical (amplitude).
 - 2.2 - Gere os áudios dos sinais sem e com ruído. Salve-os em formato de áudio e suba os arquivos ao SIGAA junto com o PDF do relatório em um único arquivo ZIP.
 - 2.3 - Escolha um filtro passa-baixa dentre os estudados em sala de aula e aplique sobre o sinal ruidoso. Gere um arquivo de áudio do sinal filtrado e suba-o também ao SIGAA. Informe no relatório o valor do hiperparâmetro do filtro escolhido (e.g., tamanho da janela para os filtros de médias móveis) e também o valor da relação sinal ruído antes e após a filtragem.
 - 2.4 - Determine a FAC e a DEP do sinal ruidoso. Comente os resultados com relação aos resultados obtidos na Questão 1. Houve alteração na FAC e na(s) frequência(s) de maior potência estimadas? Por quê?

DIVIRTAM-SE!!